

저전압(고자가방전) 불량 셀 선별 로직 고도화 방안

온도 보정·공간 통계·이상탐지 기반 과검/미검 저감 아이디어 정리

리튬이차전지 NCM/NCA · 에이징 OCV 선별 공정 · 2026.06

1. 핵심 요약

현재 선별 로직은 트레이 내 (OCV1-OCV3)의 최빈값(mode)에 고정 오프셋 0.8 mV를 더한 단일 임계값을 쓴다. 이 방식은 본질적으로 반도체 웨이퍼 검사에서 쓰는 정적 PAT(Part Average Test)와 같은 구조이며, 두 가지 구조적 약점을 갖는다.

- **고정 오프셋(0.8 mV)의 경직성:** 트레이마다 정상 분포의 산포가 다른데도 같은 0.8 mV를 적용한다. 산포가 좁은 트레이에서는 과검, 넓은 트레이에서는 미검이 동시에 발생한다.
- **공간 온도구배 미보정:** 자가방전 속도는 온도에 지수적으로 의존(아렌니우스)하므로, 뜨거운 위치의 정상 셀은 ΔOCV 가 커져 과검되고, 차가운 위치의 진성 불량은 ΔOCV 가 작아져 미검된다. 트레이별로 온도 형상이 제각각이라 위치 기반 보정도 통하지 않는다.

제안의 핵심은 두 가지다. 첫째, 위치가 아니라 각 셀이 실제로 측정한 온도를 설명변수로 쓰는 셀별 ΔOCV -온도 회귀 보정으로, 온도 형상이 어떻든 물리적으로 제거한다. 둘째, 고정 오프셋을 셀별 잔차에 대한 로버스트 통계 임계값(median+k·MAD) 또는 국소 이웃 잔차(NNR)로 대체한다. 보유 중인 정답(확정 불량) 데이터로 임계값 k와 온도계수를 ROC 기반으로 튜닝하면 과검·미검을 정량적으로 최소화할 수 있다.

2. 현재 로직의 진단

자가방전이 큰 불량 셀은 미세단락(micro-short)·금속 이물(FMP)·분리막 결함 등으로 내부 전하를 천천히 잃어 OCV가 더 빨리 떨어진다. 따라서 일정 시간 동안의 OCV 강하량 ΔOCV (또는 단위시간당 강하율인 K 값)가 자가방전의 대리지표가 된다. 트레이 내 상대판정(mode 빼기)은 모든 셀에 공통으로 작용하는 성분(공정 평균 강하, 완화 거동 등)을 제거해 셀 고유의 비정상 성분만 남기려는 의도로, 방향은 옳다.

2.1 한계 요약

항목	현재 방식	발생 문제
중심값	트레이 mode 1개	mode는 분해능 1 mV에 양자화되어 불안정. 표본이 적으면 다봉/흔들림. 중앙값(median) 대비 강건성 낮음
임계값	고정 +0.8 mV	트레이별 정상 산포를 무시. 좁은 산포->과검, 넓은 산포->미검

항목	현재 방식	발생 문제
온도	미사용	아렌니우스 속도차·엔트로피 전위차가 ΔOCV 에 그대로 혼입되어 위치 의존 편향 발생
공간구조	미사용(트레이 전체 일괄)	트레이 내 구배를 평균 1개 값으로 처리 - > 국소 편향 제거 불가
시간정보	OCV1-OCV3 단일 차분 위주	3점의 궤적(기울기·일관성)을 안 써서 측정노이즈와 진성 강하를 구분 못 함

3. 온도가 ΔOCV 에 미치는 두 가지 메커니즘

온도를 쓰기 전에, 온도가 ΔOCV 를 어떻게 오염시키는지 분리해서 이해해야 한다. 메커니즘이 다르면 보정식도 다르기 때문이다.

	A. 가역 - 엔트로피 전위 (열역학)	B. 비가역 - 자가방전 속도 (반응속도)
원리	OCV가 온도에 따라 dU/dT 만큼 즉시 이동. dU/dT = 엔트로피 계수	자가방전 전류 $I \propto \exp(-E_a/kT)$. 따뜻한 셀일수록 같은 시간에 더 많이 방전
ΔOCV 오염 조건	셀 온도가 측정시점(T_1, T_2, T_3) 사이에서 변할 때만 ΔOCV 에 잔류. 같으면 상쇄	절대 온도가 높을수록 항상 ΔOCV 가 커짐. 공간 구배가 그대로 과검/미검으로
NCM 크기감	SOC·조성따라 ~ 0.1 mV/K급(일부 영역 1 mV/K 이상). 수 K 변동시 0.x mV -> 0.8 mV 문턱에 유의미	E_a (자가방전)는 수십 kJ/mol급. 수 K 차이로 속도 수~십% 변동 가능
대응	각 OCV를 기준온도로 보정: $OCV^* = OCV - (dU/dT)(T - T_{ref})$	ΔOCV 를 셀 온도로 회귀해 기대값을 빼거나, 기준온도 속도로 정규화

실무적으로 더 지배적인 것은 B(아렌니우스 속도차)다. 트레이 내 온도 형상이 제각각이어도, 위치가 아니라 셀이 측정한 온도를 직접 설명변수로 쓰면 형상과 무관하게 보정할 수 있다는 점이 핵심 착안이다. A는 측정시점 간 셀 온도가 흔들릴 때 보조적으로 보정한다.

권고: dU/dT 값은 문헌을 그대로 믿지 말고, 자사 셀로 SOC 30% 부근에서 챔버 온도를 단계 변화시키며 OCV 기울기를 직접 측정해 룩업테이블을 만든다. 자가방전 활성화에너지 E_a 도 정답 데이터의 ΔOCV -온도 산점도에서 회귀로 추정한다.

4. 개선 아이디어

아래 A~G는 독립적이지 않고 층층이 쌓아 결합하는 구조다. A·C는 즉시 적용 가능한 저비용 개선, B·D는 통계·물리 정교화, E는 정답 데이터를 가진 지금 환경에서 가장 강력한 카드, F·G는 측정계/설비 투자 옵션이다.

4.A 셀별 ΔOCV -온도 회귀 보정 (핵심)

트레이(또는 한 단·로트)의 정상 셀 집단에 대해 ΔOCV 를 셀 측정온도의 함수로 회귀한다. 1차로는 선형, 물리적으로는 로그-아렌니우스 형태가 적절하다.

절차 (1) 트레이 내 각 셀의 (T_{cell} , ΔOCV) 산점도를 만든다. (2) 로버스트 회귀(Huber/RANSAC 등 이상치에 둔감한 방법)로 기대선 $\Delta OCV_{exp}(T)$ 를 적합한다. (3) 잔차 $r = \Delta OCV - \Delta OCV_{exp}(T)$ 를 계산한다. (4) 이 잔차에 4.C의 로버스트 임계값을 적용해 불량 판정한다.

- 장점: 온도 형상(중앙 고온/상단 고온 등)이 무엇이든, 셀 자신의 온도를 쓰므로 형상 가정이 필요 없다. 위치 기반 보정의 근본 한계를 우회한다.
- 주의: 회귀 적합 시 불량 셀이 회귀선을 끌어당기지 않도록 반드시 로버스트 회귀 또는 반복적 이상치 제거를 쓴다. 트레이당 144점이면 통계적으로 충분하다.
- 확장: T를 $OCV1 \cdot OCV2 \cdot OCV3$ 각 시점 온도로 분해해 다변수로 넣으면 메커니즘 A(시점 간 온도 변화)까지 함께 흡수한다.

4.B 공간 국소화 - 반도체 NNR 차용

반도체 웨이퍼 검사는 동일한 문제(다이마다 위치 의존 파라미터 편차)를 오래 다뤄왔다. 트레이 전체 평균을 쓰는 PAT 대신, 각 다이를 주변 8개 이웃의 중앙값과 비교하는 NNR(Nearest Neighbor Residual) 기법이 표준이다. 온도 구배는 공간적으로 매끄럽기 때문에, 인접 셀끼리는 온도가 비슷하다 - 즉 이웃 대비 잔차를 보면 온도 형상을 몰라도 구배가 상쇄된다.

- 12x12 격자에서 각 셀을 인접 3x3(자신 제외 8셀) 또는 5x5 이웃의 중앙값과 비교해 국소 잔차를 만든다.
- 4.A(온도 회귀)와 상호보완: 온도 센서가 흔들리거나 결측인 셀에도 공간 국소화는 동작한다. 둘을 모두 계산해 더 보수적인 쪽 또는 가중결합을 쓴다.

- 주의(반도체 문헌의 교훈): 이상치가 군집을 이루면 이웃 중앙값이 오염된다. 4개 트레이가 한 단으로 쌓이므로, 수직(트레이 간) 같은 위치 셀도 이웃 후보에 넣어 3D 국소화로 확장하면 견고해진다.

4.C 로버스트 통계 임계값 - DPAT 차용

고정 +0.8 mV 대신, 각 트레이 정상 분포의 산포에 비례하는 동적 임계값을 쓴다(반도체의 Dynamic PAT). 평균·표준편차는 이상치에 약하므로 중앙값과 MAD(중앙값 절대편차)를 쓴다.

판정식: 불량 $\Leftrightarrow r > \text{median}(r) + k \cdot 1.4826 \cdot \text{MAD}(r)$ (1.4826은 정규분포 환산 상수). 한쪽 꼬리(상승 강하)만 보는 단측 기준.

- k는 정답 데이터로 ROC/PR 곡선을 그려 과검·미검 비용을 반영해 결정한다(예: $k \approx 3 \sim 5$). 고정 0.8 mV는 산포가 큰 트레이에선 너무 느슨, 작은 트레이에선 너무 빡빡했던 문제를 해소한다.
- 바닥값(floor) 병행: 측정 분해능 1 mV·노이즈를 감안해 동적 임계값과 최소 절대값 중 큰 값을 적용하면 산포가 비정상적으로 작은 트레이에서의 과검 폭주를 막는다.
- mode->median 교체만으로도 분해능 양자화에 따른 중심값 흔들림이 줄어 즉시 효과가 있다.

4.D 다구간·궤적 기반 판정

OCV1-OCV3 단일 차분만 보지 말고 3점 전체의 시간 궤적을 활용한다. 진성 자가방전은 단조·일관된 강하를, 측정노이즈/접촉불량은 산발적 점프를 보인다.

- **기울기(K값) 적합:** $(t_1, \text{OCV1})(t_2, \text{OCV2})(t_3, \text{OCV3})$ 에 직선을 적합해 기울기(mV/day)를 자가방전율로 쓴다. 3점 회귀는 단일 차분보다 노이즈에 강하고, 측정 간격이 불균일(1일-2일-1일)한 점도 자연히 반영한다.
- **일관성 체크:** (OCV1-OCV2)와 (OCV2-OCV3)이 둘 다 상승해야 진성 의심. 한 구간만 튀면 측정 이벤트로 의심해 재측정 플래그. 적합 잔차(비선형성)도 품질지표로.
- **시간 정규화:** Δt 로 나눈 K값으로 비교하면 공정 지연으로 간격이 바뀌어도 일관된 기준 유지.

4.E 다변량 이상탐지 / 지도학습 (정답 데이터 활용)

확정 불량 라벨을 보유하고 있으므로, 단변량 임계값을 넘어 다변량으로 갈 수 있다. 셀별 특징벡터를 구성해 이상탐지 또는 분류기를 학습한다.

특징(feature) 예: 온도보정 잔차(4.A), 국소 잔차(4.B), 3점 기울기·비선형 잔차(4.D), 구간별 ΔOCV , 절대 OCV 수준, 각 시점 온도, 트레이 내 위치, 한 단 내 트레이 층.

- **라벨이 충분하면(지도):** Gradient Boosting/로지스틱 회귀 등으로 불량확률을 출력하고, 임계 확률을 비용기반으로 설정. 반도체에서 검증된 접근.
- **라벨이 희소하면(반지도/비지도):** 로버스트 Mahalanobis 거리, Isolation Forest, LOF(Local Outlier Factor) 등으로 이상점수를 매기고 정답으로 컷오프만 보정.
- **검증 필수:** 로트 단위 교차검증(같은 로트가 train/test에 섞이지 않게)으로 과적합을 막고, 운영은 해석 가능한 단변량 룰을 1차로 두고 ML을 2차 게이트로 두는 단계적 구조를 권장.

4.F 측정계·공정 개선 (신호대잡음비 관점)

- **분해능:** 판별 신호가 sub-mV인데 OCV 분해능이 1 mV(소수 3자리)면 양자화 손실이 크다. μV 급 전압계로 올리면 4.A~E의 잔차 신호가 또렷해진다. 가장 비용 대비 효과가 큰 단일 개선일 수 있다.
- **측정창 연장:** 자가방전 신호는 시간에 비례해 커지지만 측정노이즈는 고정이므로, $OCV1 \leftrightarrow OCV3$ 간격을 늘리면 SNR이 개선된다. 항공법 SOC 제약과 무관하게 에이징 시간 배분만 조정하는 문제. 다만 처리량(throughput) 트레이드오프 검토 필요.
- **접촉저항 관리:** 프로브 접촉저항·캘리브레이션 변동이 mV급 노이즈를 만든다. 측정 반복성(Gage R&R)을 점검해 노이즈 바닥을 먼저 낮춘다.

4.G 전위유지법(Potentiostatic) - 장기·근본 대안

OCV 강하를 며칠 기다려 보는 방식 대신, 셀 전압을 OCV에 $\pm 5 \mu V$ 로 정밀 일치시켜 고정하고 그 전압을 유지하는 데 흘러드는 전류를 직접 측정하는 방법이다. 이 전류가 곧 자가방전 전류다. Keysight 등 계측사가 제품화했고, OCV 강하법이 3~5일(R&D는 최대 2주) 걸리는 것을 수 시간에 $0.25 \mu A$ 분해능으로 끝낸다.

- **장점:** 측정시간 대폭 단축(에이징 재고·공간 절감), 자가방전 전류를 직접·고감도로 측정, 온도효과를 모델로 보정한 교정 측정법도 발표됨.
- **단점:** 전용 분석기 도입 비용, 셀당 채널·치구 필요. 144셀 트레이 병렬화 비용 검토 필요.
- **권고:** 단기에는 4.A~E로 기존 OCV 데이터를 최대한 짜내고, 중장기 설비 투자 검토 항목으로 파일럿 라인에서 ROI를 평가.

5. 타산업·타사 차용 기법 매핑

출처	기법	이 공정에의 적용
반도체 웨이퍼 검사	DPAT(동적 PAT), NNR(이웃 잔차), 공간 트렌드 제거	고정 0.8 mV->동적 임계값, 트레이 온도구배->이웃 잔차로 상쇄 (4.B·4.C)
BMS·SOC 추정	엔트로피계수 dU/dT 룩업으로 OCV를 기준온도 보정	각 OCV 시점을 Tref로 환산해 가역 온도성분 제거 (3장·4.A)
센서·계측 일반	온도계수 특성화 후 차감 (스트레인게이지·발진기 보상)	자사 셀 dU/dT·Ea를 실측해 룩업/회귀식 구성 (3장)
통계적 공정관리(SPC)	중앙값·MAD 로버스트 z-점수, 관리도 규칙	트레이별 잔차의 로버스트 단측 관리한계 (4.C)
이차전지 셀 제조(업계 표준)	K값(mV/day) OCV 강하 선별, 고온 가속 에이징	3점 기울기 K값화·시간정규화, 측정창 최적화 (4.D·4.F)
계측사(Keysight 등)·논문	전위유지 자가방전 전류 직접측정 (온도효과 포함 교정)	수일->수시간 고감도 대안, 중장기 설비 투자 (4.G)
내부단락 진단 연구	pseudo-OCV 차분, 웨이블릿(CWT) 미세결함 탐지	측정노이즈와 진성 강하 분리·미세단락 신호처리 참고 (4.D·4.E)

6. 단계별 적용 로드맵

1단계 - 무비용 즉시 개선 (기존 데이터만)

1. mode->median 교체, 고정 0.8 mV -> median+k·MAD 동적 임계값(+절대 바닥값). 정답 데이터로 k 튜닝.
2. OCV1-OCV3 단일차분 -> 3점 기울기(K값)와 구간 일관성 체크 병행.

2단계 - 온도·공간 보정 도입

3. 자사 셀 dU/dT·Ea 실측 -> 셀별 ΔOCV-온도 로버스트 회귀 잔차 산출(4.A).
4. 3x3/5x5(및 트레이 간 3D) 이웃 잔차 NNR 병행, 두 잔차 결합(4.B).

3단계 - 다변량/ML 게이트

5. 특징벡터 구성 -> 정답 라벨로 분류기/이상탐지 학습, 로트 교차검증.
6. 운영: 단변량 룰 1차 + ML 2차의 해석가능한 단계 구조로 배포.

4단계 - 설비 투자 검토(선택)

7. 측정 분해능 μV 상향, 측정창 최적화.
8. 전위유지 자가방전 분석기 파일럿 ROI 평가(4.G).

6.1 검증 방법

모든 변경은 보유 정답 데이터로 다음을 정량 비교한다.

- 혼동행렬·ROC/PR: 과검율(정상->불량)과 미검율(불량->정상)을 동시에 추적, 운영점은 두 오류의 비용 가중으로 선택.
- A/B 후향검증: 동일 로트에 기존 로직 vs 신규 로직을 적용해 판정 변화 셀을 정답과 대조.
- 측정계 Gage R&R로 노이즈 바닥을 먼저 정량화해 개선 여지를 분리.

7. 추가로 확인하면 유용한 정보

- 정답 데이터 규모·구성: 확정 불량 셀 수, 불량 모드(미세단락/이물 등) 구분 여부, 정상 라벨 유무.
- 온도 측정 방식: 셀 표면 직접 센서인지 추정값인지, 분해능·반복성, 측정시점이 OCV와 동시인지.
- 현재 과검·미검의 실제 비율과 각각의 비용(폐기손실 vs 시장불량 리스크).
- 측정 전압계 분해능·확장 가능성, 에이징 측정창을 늘릴 수 있는 처리량 여유.
- 트레이/단/렉의 물리적 발열원 위치(셀 발열 vs 외부 히터/환경)로 구매 원인 파악.

참고문헌

전압강하 선별(미세단락/FMP) - Voltage drop screening for defective cells during the battery formation process, ScienceDirect
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X25022923>

K값·자가방전 결함 검출 - Self-Discharge Test - Early Fault Detection, Neware
<https://www.neware.net/news/self-discharge-test-early-fault-detection/230/157.html>

전위유지 자가방전 측정 - How to Measure EV Battery Cell Self-Discharge, Keysight
<https://www.keysight.com/us/en/use-cases/characterizing-self-discharge-current.html>

온도효과 포함 교정 자가방전 - Fast method for calibrated self-discharge measurement of Li-ion batteries including temperature effects, ScienceDirect
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484723014610>

NCM 엔트로피계수 매핑 - Mapping the Entropic Coefficient of the NMC Pouch Cell at Various Temperatures and SOC, ECS/IOPscience <https://iopscience.iop.org/article/10.1149/MA2014-02/5/320>

엔트로피 프로파일 (화학·열화) - Entropy Profiles for Li-Ion Batteries - Effects of Chemistries and Degradation, PMC <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12025376/>

반도체 공간 이상탐지(NNR/DPAT) - Geo-Spatial Outlier Detection, Semiconductor Engineering <https://semiengineering.com/geo-spatial-outlier-detection/>

pseudo-OCV 내부단락 검출 - A Model-Free Detection Method for Internal Short Circuits Using Pseudo OCV Difference, arXiv <https://arxiv.org/abs/2506.13394>

Part II - 실측 검증 결과 및 향후 방향

N32S D29 랫 실측 검증 (703 트레이) · 2026.06 추가

Part I의 6개 개선안을 실제 랫 데이터로 구현·비교하고, 온도의 역할을 실측 진단한 결과

Part I에서 제안한 방법들을 N32S D29 랫(703 트레이)에 직접 구현해 비교 검증했다. **결론부터: 이 랫에서 온도는 ΔOCV 보정 입력으로 불필요했고, OCV만으로 공간 상쇄하는 이웃 비교(B_NNR)가 가장 강건했다.** 다만 모든 정량 수치 해석에는 한 가지 결정적 전제가 따른다 - 현재 라벨이 기존 Baseline 로직으로 만들어진 순환 라벨이라는 점이다.

8. 검증 개요와 라벨 순환 문제

데이터: N32S D29 랫, 144셀/트레이(12x12, Cell No 1~144 = A01~L12), 약 703 트레이.
22°C 필터 후 분석대상 99,293셀(제외 1,821셀). 컬럼은 전용OCV1~3(mV), 각 시점 셀온도 T1~3(°C), 라벨(A=양품/E=불량).

★ **라벨 순환논리(모든 수치의 전제):** 현재 E/A 라벨은 평가 대상인 Baseline(mode+0.8mV) 그 자체로 생성된 것이다. 따라서 아래 표의 감도·특이도·미검·과검은 '**진짜 정확도**'가 아니라 '**Baseline과의 일치/차이**'를 의미한다. 진짜 성능 평가는 분해·자가방전 재측정으로 만든 물리 라벨이 있어야 가능하다. 이 한계를 인지하고 결과를 읽어야 한다.

9. ΔOCV 분포와 임계값 실측

$\Delta OCV(=OCV1-OCV3)$ 분포는 median ≈ 1.36 mV, mode ≈ 1.28 mV로 산포가 좁다(대부분 1.0~1.8 mV). 이 좁은 분포에서 고정 오프셋의 경직성이 그대로 드러났다.

지표	값(이 랫)	함의
Baseline 임계값	mode+0.8 ≈ 2.08 mV	DPAT(median+3.5·MAD) ≈ 1.9 mV보다 오히려 느슨 -> 고정오프셋이 랫마다 빛나감을 실증
DPAT 임계값	median+3.5·MAD ≈ 1.9 mV	분포 산포에 적응 -> 이 랫에선 Baseline보다 타이트

지표	값(이 랫)	함의
K값(3점 기울기)	median $\approx$ 0.42 mV/day (임계 $\approx$ 0.586)	시간 정규화된 자가방전을 - 드리프트 모드 게이트용
mode 불안정성	22°C 필터로 표본 변동 시 16셀 판정 뒤집힘	자기 라벨에도 미검5·과검11 - 분해능 양자화로 mode 자체가 흔들림

핵심: 표본이 조금만 바뀌어도 Baseline 판정이 16셀이나 뒤집힌다는 것은, 현재 과검·미검의 상당 부분이 진짜 불량 여부가 아니라 mode의 통계적 불안정에서 온다는 직접 증거다. median+MAD(C_DPAT)로 중심값·임계값을 안정화하는 것만으로 이 흔들림을 제거할 수 있다.

10. 6개 방법 비교 결과

vs-Baseline 라벨 기준 판정 결과는 다음과 같다(불량률은 분석대상 99,293셀 기준).

방법	판정수(불량률)	감도	특이도	미검	과검	비고
Baseline	93 (0.09%)	0.943	1.000	5	11	mode+0.8mV. 자기 라벨에도 불일치(mode 불안정)
C_DPAT	152 (0.15%)	1.000	0.999	0	65	median+k·MAD(k $\approx$ 3.5, 단측, floor 병행). 채택 권고
B_NNR	146 (0.15%)	1.000	0.999	0	59	3x3 이웃 중앙값 잔차. 온도 없이 공간 상쇄, 주력
A_TempReg	151 (0.15%)	1.000	0.999	0	64	Δ OCV $\sim$ T 아렌니우스 회귀 잔차. 온도핀 불신 -> 보류
D_Kslope	16 (0.02%)	0.092	1.000	79	8	Δ OCV와 직교(급락 회석). 완만 드리프트 검출용 별도 게이트
AB_Combined	156 (0.16%)	1.000	0.999	0	69	A $\cup$ B 합집합
E_ML	5540 (5.58%)	1.000	0.945	0	5453	contamination=0.05 아티팩트. 실불량률 (~0.002)로 재튜닝 필요

해석: C·A·B는 Baseline 불량률 100% 포함하면서 추가로 약 60셀(0.06%p)을 더 잡는다. Jaccard 유사도에서 Baseline·C·A·B·AB는 서로 높은 일치(같은 신호를 본다)인 반면 D_Kslope와 E_ML만 직교한다. 즉 C/A/B는 같은 기준을 더 안정적으로 적용한 것이고, D는 Δ OCV가 놓치는 완만 드리프트라는 다른 불량 모드를, E_ML은 현재 설정상 과도한 과검(아티팩트)을 본다.

11. 온도 진단 결과 - 예상의 반전

Part I은 온도 보정을 핵심 레버로 봤지만, 실측 진단은 이 랫에서 온도 보정이 사실상 불필요함을 보여준다. 세 가지 근거가 모두 같은 방향을 가리켰다.

11.1 시점 간 온도차 (가역 dU/dT 보정)

- T1-T3의 로버스트 std = 0.371°C (전체 std 1.154°C 는 이상치로 부풀려진 값). $|T1-T3| > 1^{\circ}\text{C}$ 인 셀은 4.1%에 불과.
- $\Delta\text{OCV} \sim (T1-T3)$ 기울기 = $-0.071 \text{ mV}/^{\circ}\text{C}$ 로 작고 음수 -> 96% 셀에서 보정량이 0.03 mV 미만. 분해능 1 mV ·임계 0.8 mV 대비 무시 가능 -> dU/dT 가역 보정 스킵 확정.
- 전용OCV 진행에 따라 셀온도가 점진 하강($T1 > T2 > T3$, 에이징 열 식음)하나 크기 작음. OCV3 시점에 온도 산포가 줄어(평형 근접) OCV3 기반 특징이 상대적으로 깨끗.

11.2 공간(트레이 내) 온도

- 정상핀 절대온도는 거의 균일($\sim 25^{\circ}\text{C}$, 트레이 내 폭 $\sim 0.7^{\circ}\text{C}$). 아렌니우스 속도차 보정의 헤드룸이 작다 -> $A_{\text{TempReg}} \approx C_{\text{DPAT}}$ 로 수렴(추가 이득 없음).
- 온도 읽기 오류 불량핀 $\approx 2.84\%$ (T_{avg} 가 중앙값-4·robust_std 미만), 트레이당 ~ 4 개. 히트맵상 고립된 셀(예: 트레이 CFDD000005의 A6·G8·J8). 전반 노이즈가 아니라 드문 국소 불량핀.
- 냉각 패턴(T1-T3)이 트레이마다 제각각(어떤 트레이는 위로, 어떤 트레이는 왼쪽으로 쏠림). 여러 트레이를 평균하면 중앙 고온처럼 보이지만 개별 트레이는 비일관 -> 위치 기반·전역 패턴 보정 불가. Part I의 위치 보정도 통하지 않는다가 실측으로 입증됨.

11.3 E등급-온도 상관 (해석 주의)

OCV3에서 E등급 셀의 온도가 박스플롯 아래쪽(차가움)에 몰리는 현상이 보이지만, 이는 **차가워서 불량이라는 인과가 아니다**. 라벨이 ΔOCV 기준이고 ΔOCV 가 온도와 음의 상관(-0.071)을 가지므로 E 등급이 온도 극단으로 자동으로 몰리는 순환/상관일 뿐이다. 오히려 이는 **현 선별이 차가운 셀을 과검하는 온도 오염의 증거**일 수 있다. 인과로 인자화하려면 물리 검증 라벨이 필수다.

온도의 진짜 가치 = 보정이 아니라 진단. (1) 불량핀 색출, (2) 현 선별의 온도 오염(과검) 증거 제시. 단 이 결론은 온도핀 부실 + 트레이 내 균일이라는 현 조건 한정이며, 온도핀을 정밀화하거나 실제 강한 공간구배가 있는 다른 랫에선 온도 직접 보정의 가치가 다시 올라갈 수 있다.

12. 온도 없이 OCV만으로 과검·미검을 없애는 길

사용자 최종 목표는 불량률 감소 - 구체적으로 온도에 기인한 과검·미검 제거다. 검증 결과는 이를 온도 데이터 없이 달성할 수 있음을 보여준다. 온도가 ΔOCV 에 미치는 영향은 공간적으로 매끄럽게 나타나므로, 이웃 셀끼리 비교하면 온도를 측정하지 않고도 그 영향이 국소적으로 상쇄되기 때문이다.

12.1 즉시 채택 (검증 완료)

- **B_NNR(이웃 비교) = 암묵적 온도 보정:** 트레이 내 3x3 이웃 중앙값 대비 잔차. 인접 셀은 온도가 비슷하므로 잔차에서 온도 구배가 사라진다. 트레이 형상 방향과 무관하고, 불량핀·온도핀 불신에도 둔감해 가장 강건. 주력 로직으로 채택.
- **C_DPAT(동적 임계값) = mode 불안정 제거:** median+k·1.4826·MAD(단측, floor 병행). 표본 변동으로 16셀이 뒤집히던 과검·미검의 통계적 원인을 직접 제거. B_NNR 잔차에 C_DPAT 임계를 적용하는 결합이 핵심 운영 룰.

12.2 OCV 전용 추가 아이디어 (온도 오염 추가 차단)

- **다중 스케일 공간 디트렌딩:** 국소(3x3 NNR)에 더해, 트레이 전체에 로버스트 저차 곡면(또는 중앙값 필터)을 적합해 빼면 어떤 매끄러운 공간 추세(온도든 다른 계통오차든)도 형상 무관하게 제거된다. 국소 +전역 잔차를 함께 본다.
- **3D 이웃(4단 적층 활용):** 트레이 가장자리 셀은 이웃이 적어 NNR이 약해진다. 한 단으로 쌓인 4개 트레이의 동일 위치 셀을 이웃 후보에 추가하면 경계 셀의 강건성이 올라간다.
- **OCV3 가중 특징:** OCV3 시점이 열평형에 가장 가까워 온도 산포가 작다. 후반 구간(OCV2-OCV3) 비중을 높인 특징이 온도 오염이 덜한 신호를 준다.
- **이웃 내 순위(rank) 잔차:** 절대 잔차 대신 국소 이웃 내 순위를 쓰면, 온도의 단조 변환에 완전히 불변인 완전 비모수 판정이 된다. 온도- ΔOCV 관계 형태를 몰라도 동작.

- **D_Kslope 별도 게이트:** ΔOCV 가 놓치는 완만 드리프트 불량을 잡는 직교 모드. 단독 정확도는 낮으나 주력 룰과 합집합이 아니라 별도 게이트로 운용.

13. 향후 방향 권고 - 불량률 감소 로드맵

정직한 전제: C/B는 겉보기 불량률을 0.09%→0.15%로 올린다. 이 추가 60셀이 진짜 누락이던 불량 (잡아야 할 미검)인지, 새로운 과검인지는 **순환 라벨로는 판정 불가**하다. 따라서 진짜 불량률 감소를 증명하려면 라벨의 순환을 깨는 물리 검증이 반드시 선행되어야 한다. 그 전까지 C/B의 정당성은 온도·표본에 기인한 판정 불안정을 제거한다는 메커니즘 수준에서 성립한다.

1단계 - 즉시 적용 (OCV 전용, 검증 완료)

9. B_NNR(주력) + C_DPAT(임계 안정화) 결합을 신규 운영 룰로 배포. 온도 기인 공간 편향과 mode 불안정을 동시에 제거. 운영은 단변량 룰 1차 + 보조 2차의 해석가능한 단계 구조.
10. D_Kslope를 완만 드리프트 전용 별도 게이트로 병행.

2단계 - 결정적: 라벨 순환 깨기 (물리 검증)

11. 층화 표본으로 분해·자가방전 재측정: (1) Baseline 불량, (2) C/B가 추가로 잡은 ~60 분쟁 셀, (3) 무작위 양품. 이로써 진짜 라벨을 확보하고 임계값을 진짜 과검+미검 최소화로 재튜닝.
12. 분해 전 차선 진단: 트레이별 B_NNR 잔차 vs E등급 교차확인 - E등급이 NNR 잔차로도 튀면 진짜 불량, 정상이면 과검 후보로 분류.

3단계 - 정교화

13. E_ML 재튜닝: contamination 0.05 → 실불량률(~0.002).
14. B_NNR의 베이지안 업그레이드: GPR + Student-t(위치별 적응형 신뢰구간, 노이즈 강건).
15. 환경 전환: 현 Python 3.8 32bit는 scipy/sklearn 설치 불가로 numpy 대체 구현 중. 64bit 전환 시 GPR·IsolationForest·Huber 정식 사용 가능.

불필요·보류로 확정

불필요: dU/dT 가역 보정, 절대온도 아렌니우스 단독 보정, 위치 록업·트레이 평균 패턴, 온도변화량의 신규 불량인자화(물리 검증 전). 보류: A_TempReg(온도핀 Gage R&R로 신뢰도 확보 후), GP 공간회귀(64bit/직접 구현 시). 단 온도핀 정밀화 또는 강한 공간구배 랫에서는 온도 직접 보정을 재검토.

14. 추가 참고문헌 (검증 단계)

GPR+Student-t 이상탐지(웨이퍼) - Adaptive Outlier Detection for Power MOSFETs Based on Gaussian Process Regression, arXiv:2201.10126 (2022) <https://arxiv.org/abs/2201.10126>

엔트로피계수 dU/dT 연속측정 - Hess et al., Determination of the Entropic Heat Coefficient, Batteries & Supercaps (2026), batt.202500468
<https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/batt.202500468>

온도효과 포함 자가방전(교정) - Fast method for calibrated self-discharge incl. temperature effects, J. Energy Storage S2352484723014610
<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484723014610>

다중출력 GP OCV-T-SOC - Multi-output Gaussian Process for OCV-T-SOC, Energy v268 (2023), S0360544223001184 <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360544223001184>

물리+DNN 열·센서 고장 진단 - Physics-informed DNN for thermal/sensor fault diagnosis, Nature Communications Engineering (2025), s44172-025-00409-2 <https://www.nature.com/articles/s44172-025-00409-2>

전기-열 결합 내부단락(ISC) - Electro-thermal coupled internal short circuit, J. Energy Storage S2352152X24042713 (2024)
<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X24042713>